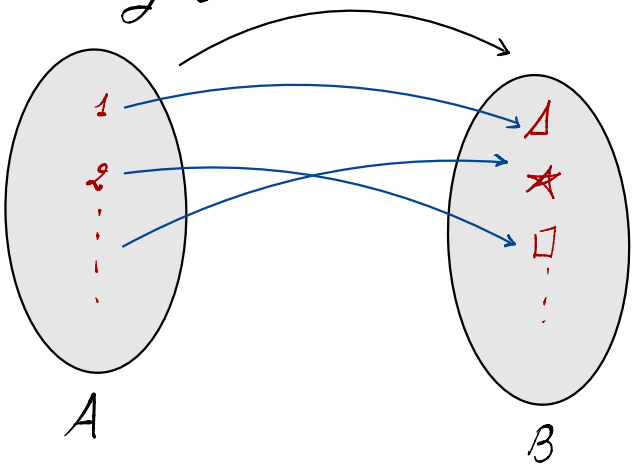
Cálculo I, Clase 1, Miércoles 26 de Agosto.

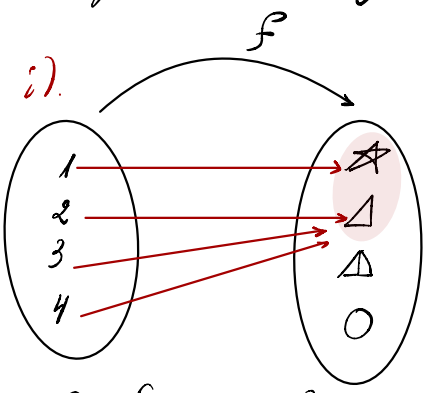
Def. Una función es una relación entre dos conjuntos A y B, de tal manera que a cada $x \in A$ le corresponde un único elemento $y \in B$ y denotamos $y = f(x)$.



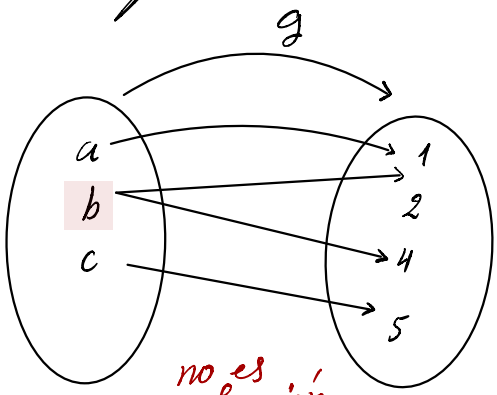
El conjunto A se llama Dominio de f, $\text{Dom } f = A$. y el rango de f es una parte del conjunto B o B completo.

Ejemplo:

i).



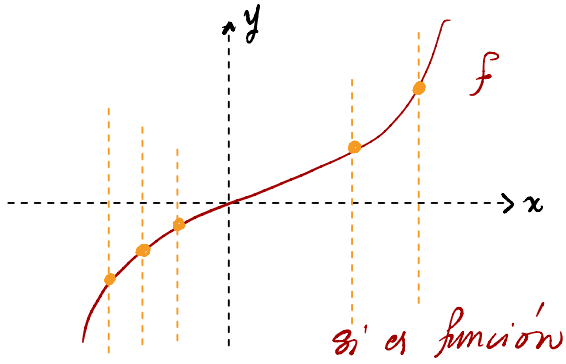
ii).



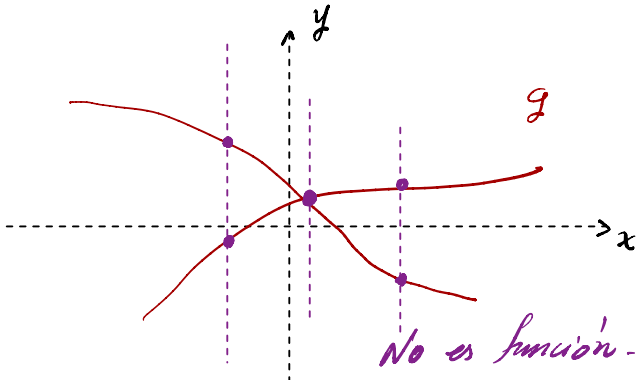
no es función.

$\text{Dom } f = \{1, 2, 3, 4\}$; $B = \{\star, \Delta, \blacktriangle, \circ\}$, rango $f = \{\star, \Delta\}$.

Criterio de la recta Vertical: Dada la gráfica de una relación, esta es una función si al imaginar repetidamente líneas verticales, estas líneas cortan la gráfica en exactamente un punto.

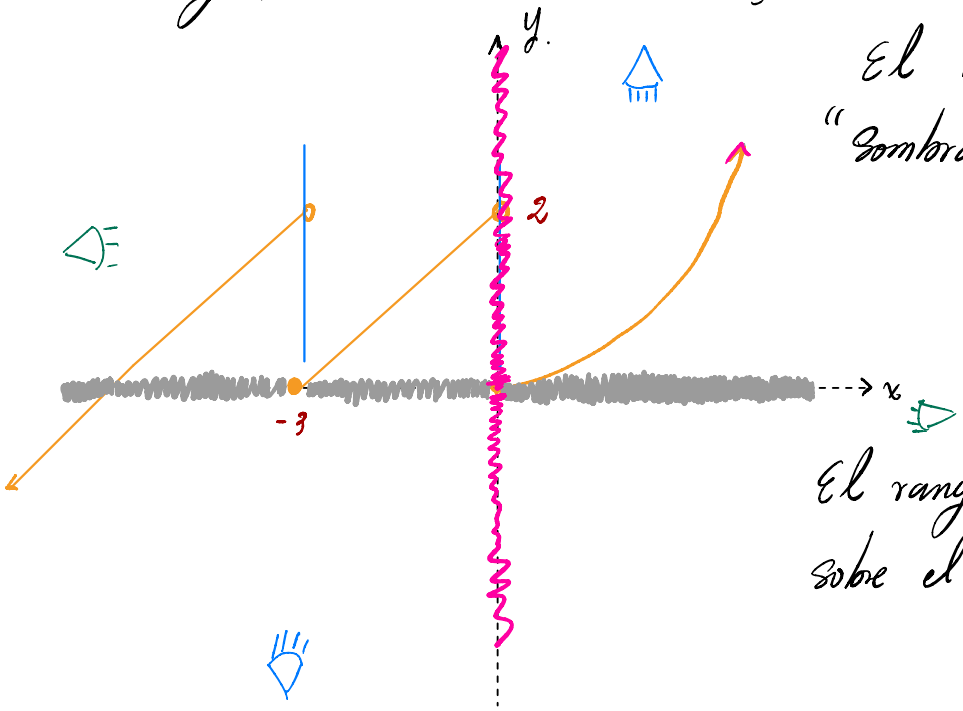


sí es función



No es función.

Dada la gráfica de una función f



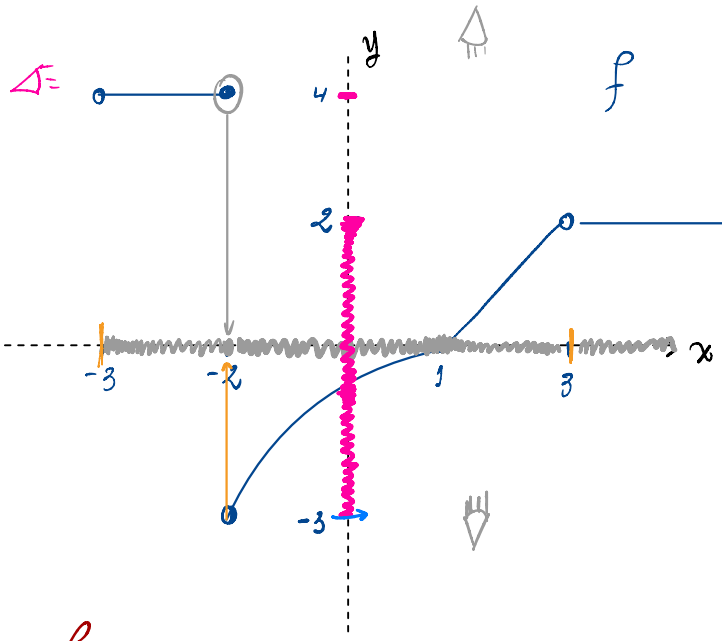
El dominio se lee como la "sombra" sobre el eje x.

$$\text{Dom } f = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$$

$$\text{Rango } f = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$$

El rango se lee como la "sombra" sobre el eje y.

Ejemplo:



$$\text{Dom } f = (-3,3) \cup (3,\infty)$$

$$\text{Rango } f = (-3,2] \cup \{4\}$$

Algunas funciones:

1). Encuentre los valores de la función en los puntos dados:

a). $g(x) = \dfrac{1-x}{1+x}$; $g\left(\frac{1}{2}\right)$; $g(a)$; $g(a-1)$

$$g\left(\tfrac{1}{2}\right) = \frac{1-\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$$

$$1 - \frac{1}{2} = \frac{2-1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$1 + \frac{1}{2} = \frac{2+1}{2} = \frac{3}{2}$$

$$g(a) = \frac{1-a}{1+a}$$

$$g(a-1) = \frac{1-(a-1)}{1+(a-1)} = \frac{1-a+1}{1+a-1} = \frac{2-a}{a}$$

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{ad}{bc}$$

$$\frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

b). $h(t) = t + \frac{1}{t}$; $h(-1)$, $h(2)$; $h(1/x)$

$h(-1) = -1 + \frac{1}{-1} = -1 - 1 = -2.$

$h(2) = \frac{2}{1} + \frac{1}{2} = \frac{2(2) + 1(1)}{2} = \frac{4+1}{2} = \frac{5}{2}.$

$h(1/x) = \frac{1}{x} + \frac{1/1}{1/x} = \frac{1}{x} + \frac{x}{1} = \frac{1}{x} + x.$

$\frac{a}{b/c} = \frac{a/1}{b/c} = \frac{ac}{b}$

c). $f(x) = \frac{|x|}{x}$; $f(-5)$, $f(y^2)$, $f(1/x)$.

$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$

$f(-5) = \frac{|-5|}{-5} = \frac{5}{-5} = -1.$

$f(y^2) = \frac{|y^2|}{y^2} = \frac{y^2}{y^2} = 1.$

propiedad. $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$

$f(1/x) = \frac{|1/x|}{1/x} = \frac{\frac{1}{|x|}}{\frac{1}{x}} = \frac{x}{|x|}$

d). $f(x) = \begin{cases} 3x, & \text{si } x < 0 \\ x+1, & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ (x-2)^2 & \text{si } x > 2. \end{cases}$; $f(0)$, $f(1.5)$, $f(2)$, $f(3)$.

$f(0) = 0 + 1 = 1.$

$f(1.5) = 1.5 + 1 = 2.5$

$f(2) = 2 + 1 = 3.$

$f(3) = (3-2)^2 = 1.$

2). Encuentre el dominio de las siguientes funciones:

a). $f(t) = \sqrt[3]{t-1}.$

$\text{Dom } f = \mathbb{R}.$

$\sqrt[n]{\square}$

- n es impar se puede evaluar números positivos y negativos en $\square$
- n es par solo se pueden evaluar números positivos en $\square$

b). $g(t) = \sqrt{x-1}.$

debemos resolver $x - 1 \geq 0$

$x \geq 1$ $\quad g = [1, \infty)$ $\quad \text{Dom } g = [1, \infty)$

c). $g(x)=\dfrac{\sqrt{x}}{2x^2+x-1}$ (cuando hay fracciones se debe garantizar además que el denominador no es 0.

1). Raíz cuadrada: $x\geq 0$ $S=[0,\infty)$.

2). $2x^2+x-1=0$ $\quad ax^2+bx+c=0$.

$a=2,\ b=1,\ c=-1$

$$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$x=\frac{-1\pm\sqrt{1^2-4(2)(-1)}}{4}=\frac{-1\pm\sqrt{9}}{4}=\frac{-1\pm 3}{4}$$

$\frac{-1-3}{4}=-1$.

$\frac{-1+3}{4}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$.

$\text{Dom } g=[0,\infty)-\{1/2\}=[0,\frac{1}{2})\cup(\frac{1}{2},\infty)$.

d). $g(x)=\sqrt{\dfrac{1}{x^2-5x-14}}$.

garantizamos que

$$\frac{1}{x^2-5x-14}>0.$$

{método del cementerio para resolver desigualdades}

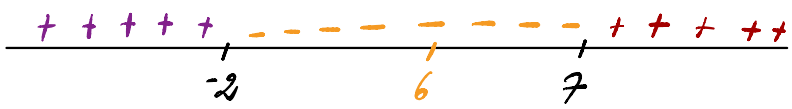
1). Desigualar a 0. ✓

2). Factorizar:

$$\frac{1}{(x-7)(x+2)}>0$$

3). Cementerio: 7 $\quad -2$

$\frac{1}{(6-7)(6+2)}=\frac{1}{(-1)(8)}=-\frac{1}{8}$



$\text{Dom } g=(-\infty,-2)\cup(7,\infty)$.

e). $g(x)=\sqrt[4]{\dfrac{1-x}{2+x}}$

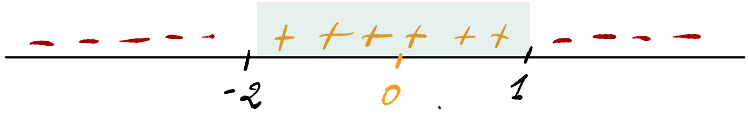
debo garantizar que $\dfrac{1-x}{2+x}\geq 0$ ($1-x$: 1; $2+x$: -2)

$\frac{1-0}{2+0}=\frac{1}{2}$

1). Desigualar a 0 ✓

2) Factorizar ✓

3).



$\text{Dom } g=(-2,1]$

f). $h(x) = \sqrt{3x^2 - 5x + 2}$

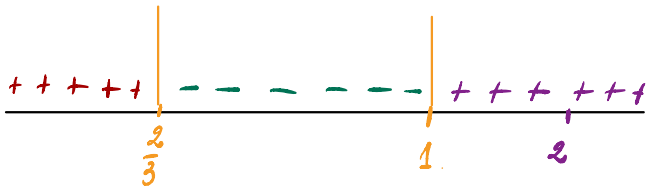
$ax^2 + bx + c = 0$

$b = -5,\ a = 3,\ c = 2$

debo garantizar $3x^2 - 5x + 2 \geq 0$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 4(3)(2)}}{6} = \frac{5 \pm 1}{6} \begin{cases} 1 \\ \frac{2}{3} \end{cases}$$



$3(2)^2 - 5(2) + 2$

$12 - 10 + 2 = 4 > 0$

$\text{Dom } h = (-\infty, \frac{2}{3}] \cup [1, +\infty)$.

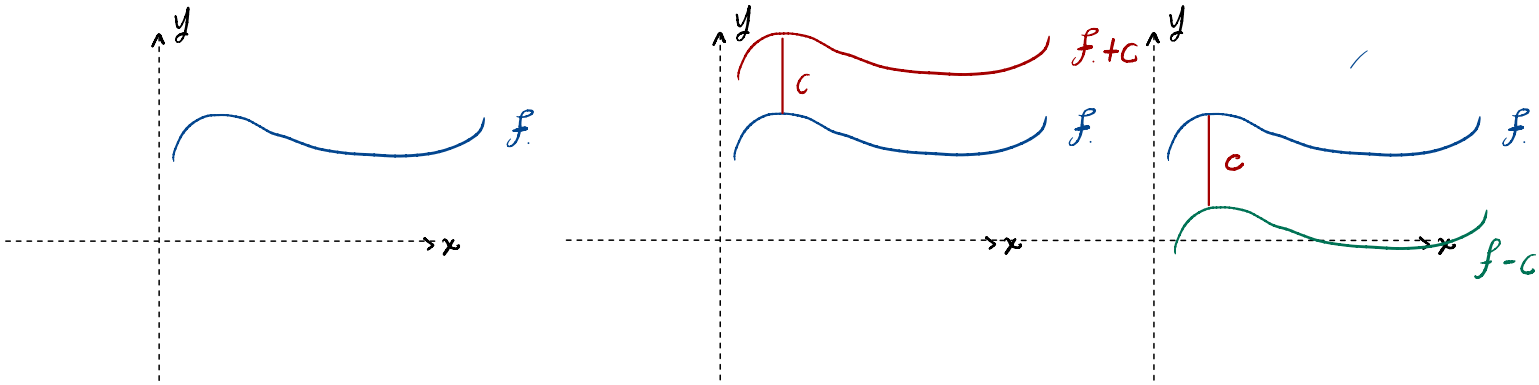
Calculo I, Clase 3, Sep 9.

Cosas que debemos saber hasta hoy.

Contenido anterior + función lineal (pendiente, punto pendiente), funciones por tramos, función potencia de la forma $f(x) = x^n$, $n \in \mathbb{N}$, funciones de la forma $x^{1/n}$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$.

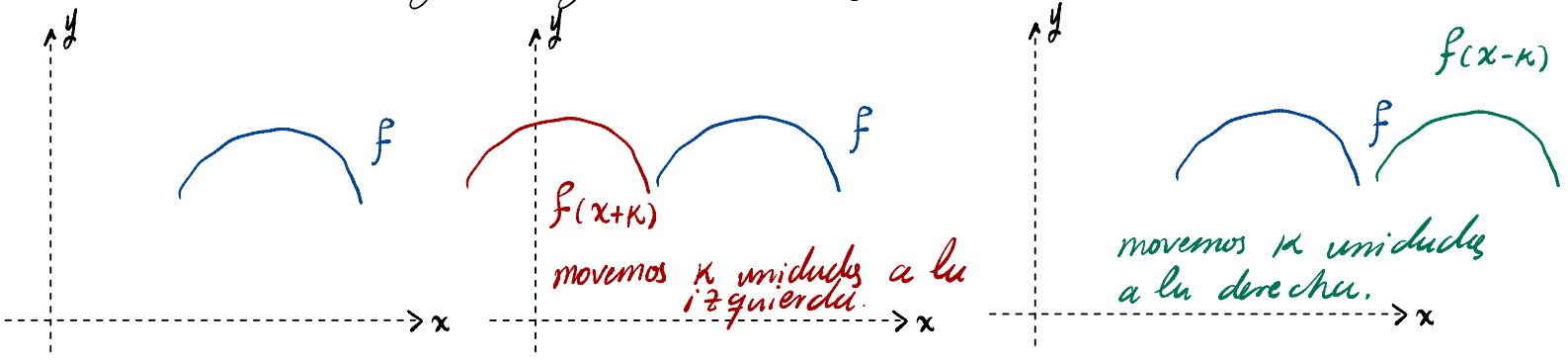
Traslaciones o Desplazamientos verticales de Gráficas.

Sea $c \in \mathbb{R}$, y la función $y = f(x)$ que presenta la siguiente gráfica.

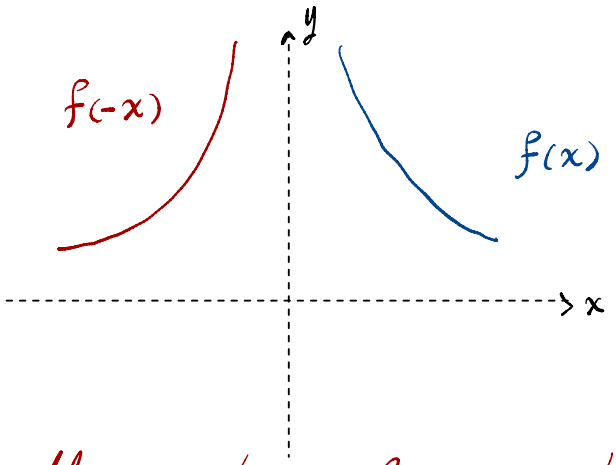


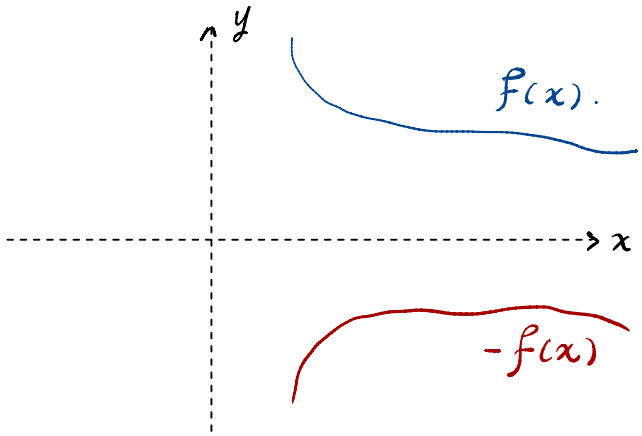
traslaciones o Desplazamientos horizontales de Gráficas

Sea $\kappa \in \mathbb{R}$, $\kappa > 0$ y la gráfica de $y = f(x)$.



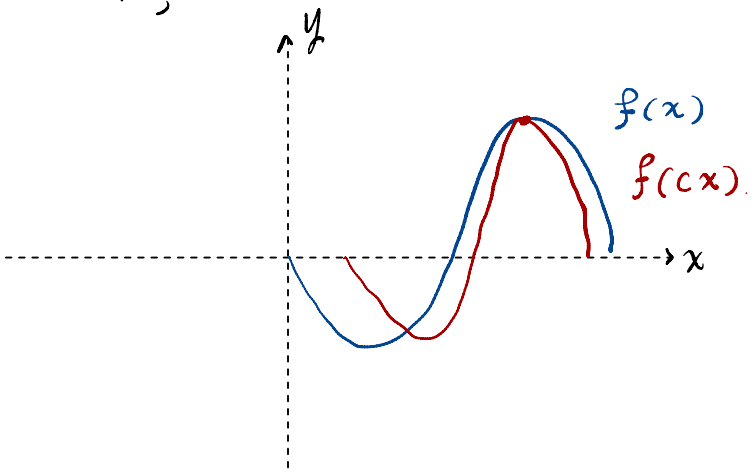
Reflexión de Gráficas.

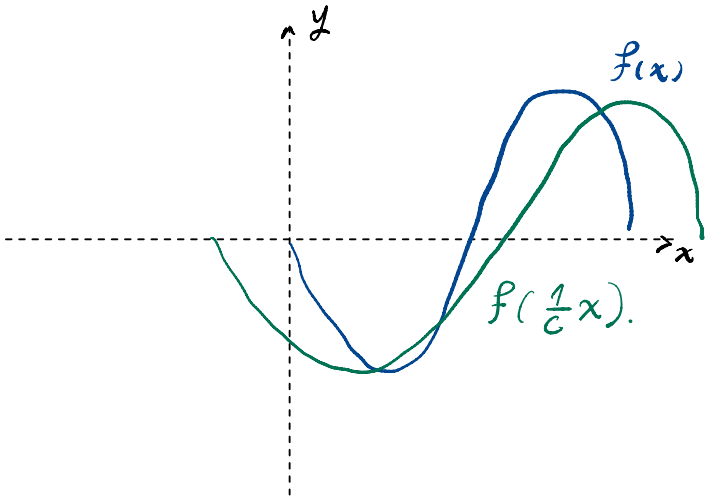




Alargamientos y compresión horizontal de gráficas.

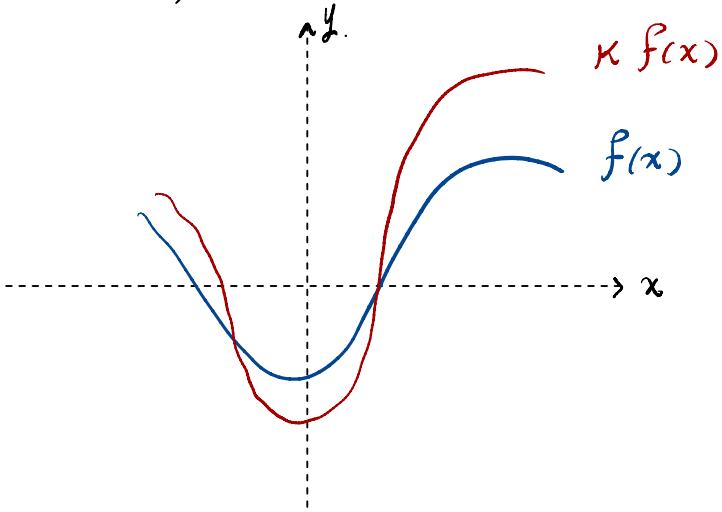
Sea $c \in \mathbb{R}$, $c > 0$

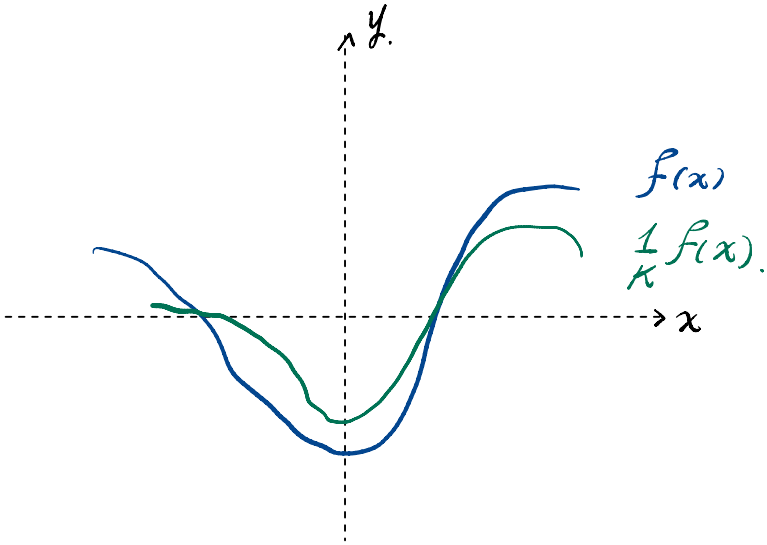




Alargamiento y compresión vertical.

Sea $\kappa \in \mathbb{R}$, $\kappa > 0$

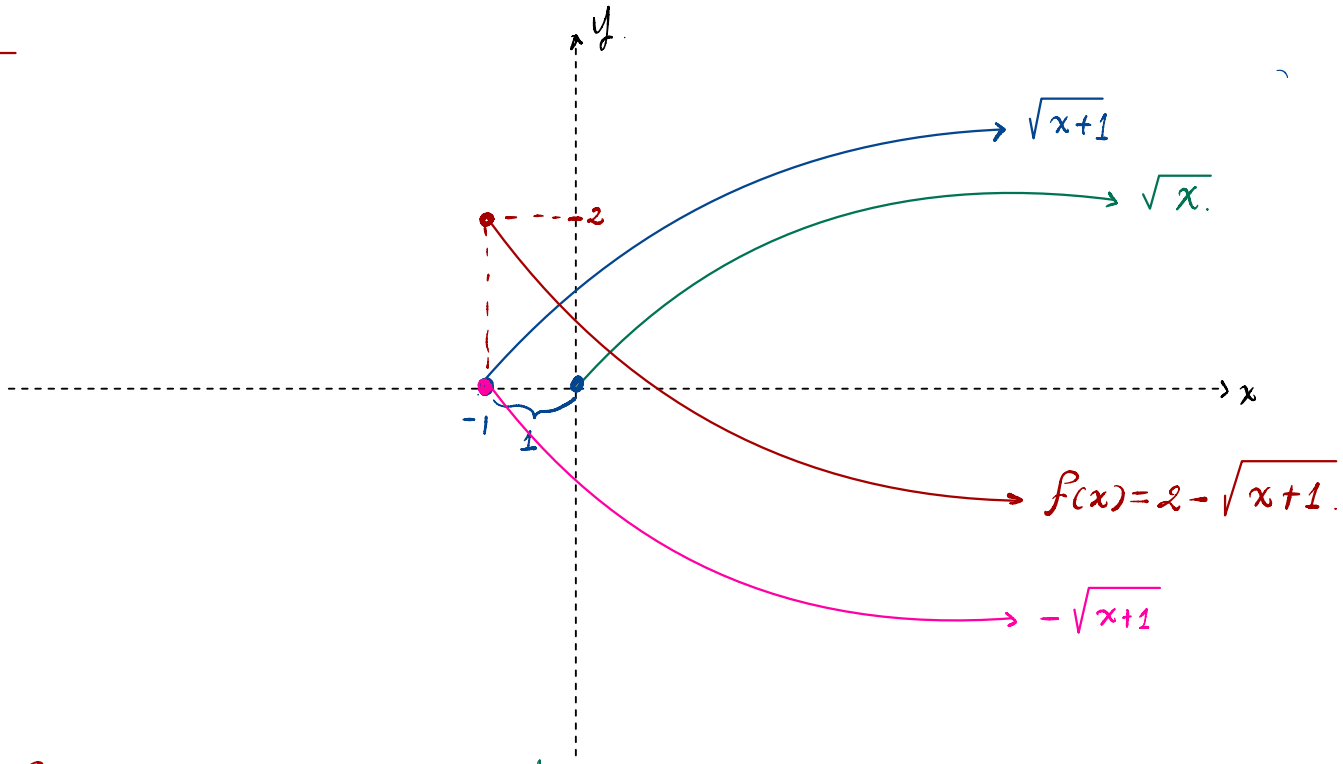




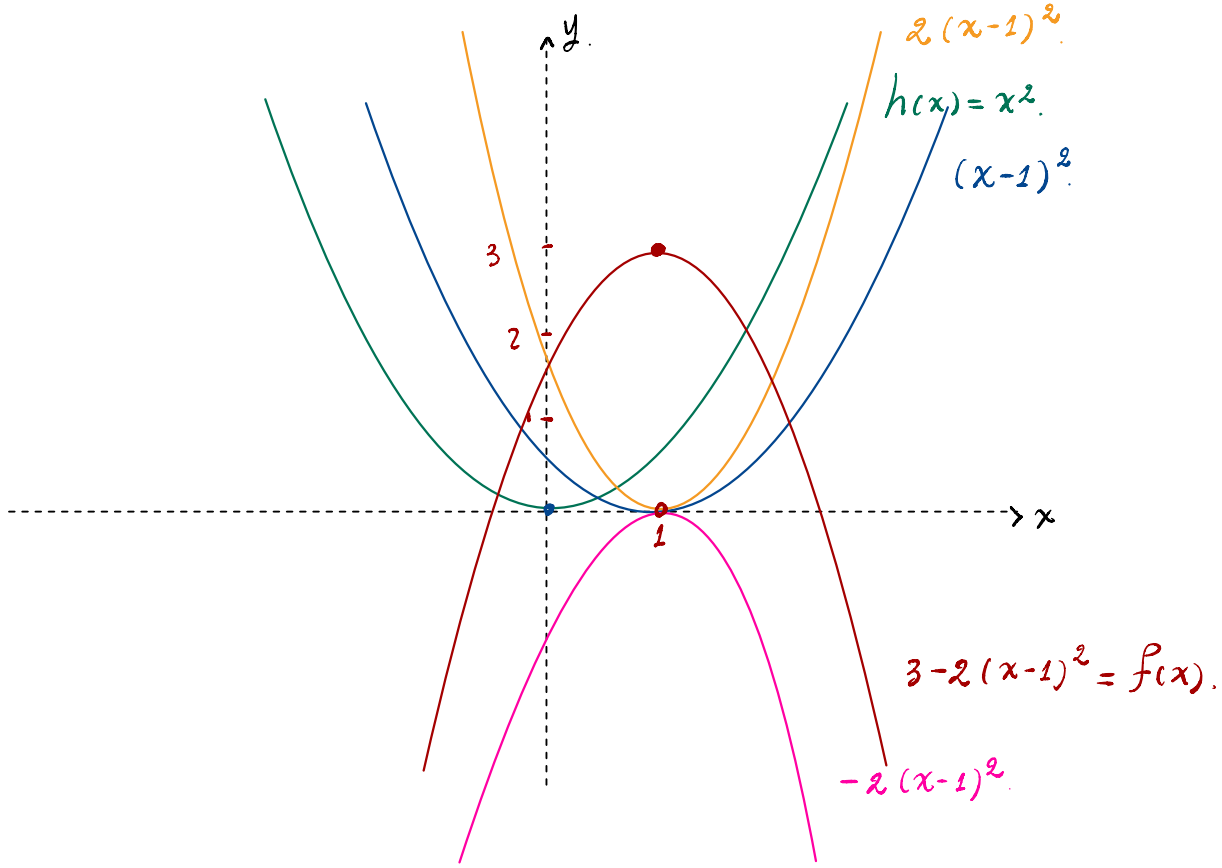
Actividad. Hacer las gráficas de las siguientes funciones iniciando con la gráfica de la función conocida h y luego aplicando transformaciones.

a). $f(x) = 2 - \sqrt{x+1}$ $\quad h(x) = \sqrt{x}$.

Sln.

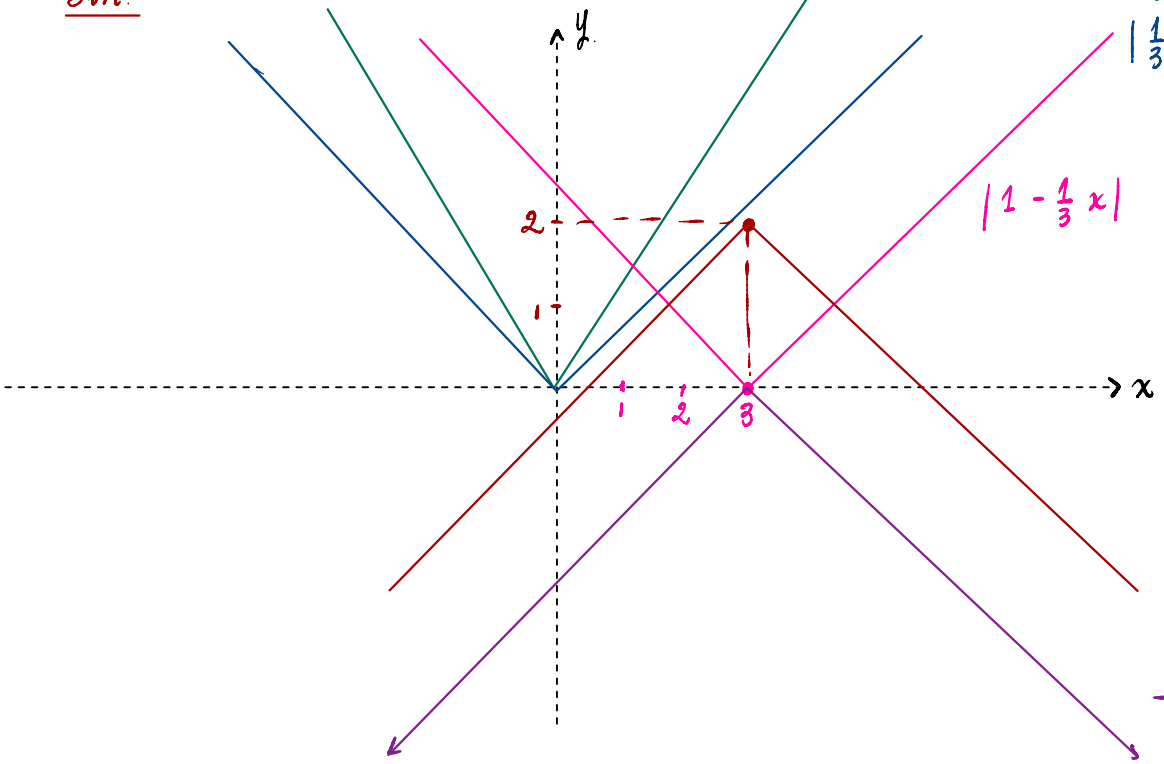


b). $f(x) = 3 - 2(x-1)^2$ $\quad h(x) = x^2$.



c). $f(x) = 2 - |1 - \frac{1}{3}x|$ $\quad h(x) = |x|$.

Sln:



$h(x) = |x|$.

$|\frac{1}{3}x| = |-\frac{1}{3}x|$

$|-\frac{1}{3}(x \pm k)| = |-\frac{1}{3}x + 1|$

$= |-\frac{1}{3}x \underbrace{(-\frac{k}{3})}| = |-\frac{1}{3}x + \underbrace{1}|$

$-\frac{k}{3} = 1$

$k = -3$

$|1 - \frac{1}{3}x|$

$f(x) = 2 - |1 - \frac{1}{3}x|$

$-|1 - \frac{1}{3}x|$

Problemas para ustedes:

Escriba las siguientes funciones cuadráticas en su forma estándar, halle su vértice, los puntos en los cuales la gráfica corta los ejes y trace la gráfica usando transformaciones a partir de $y = x^2$.

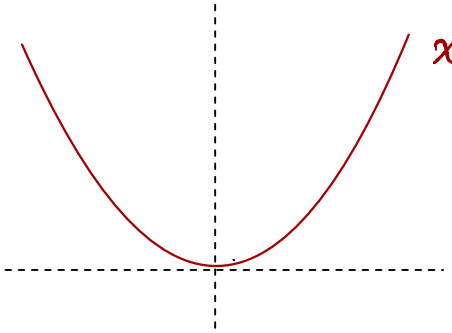
a). $f(x) = -x^2 - 4x + 14$

b). $f(x) = 6x^2 + 12x - 5$.

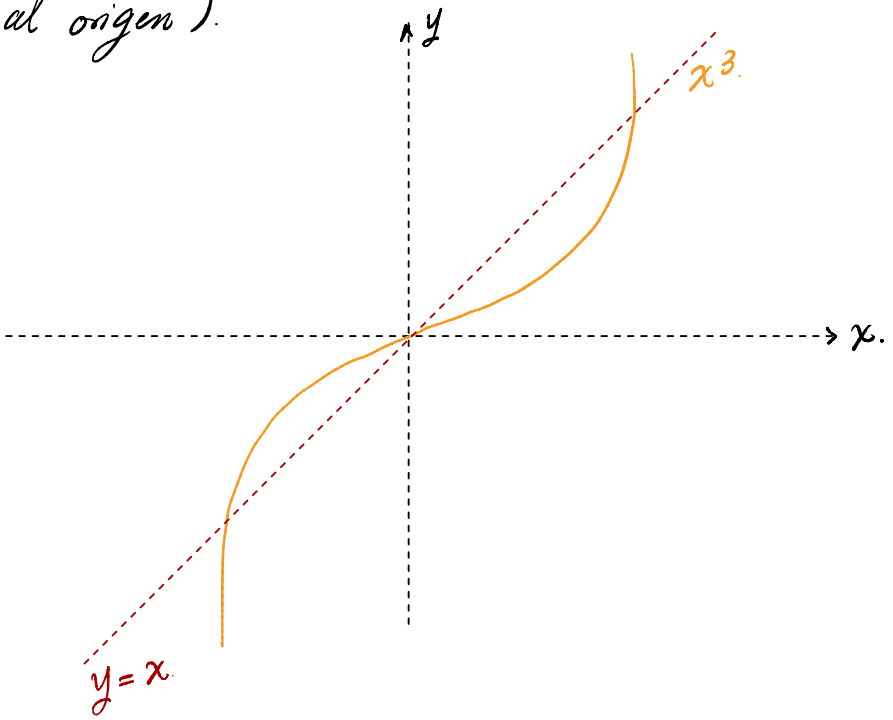
Funciones pares e impares.

Sea f una función.

1). f es par si $f(-x) = f(x)$ (significa que f es simétrica respecto al eje y).



2). f es impar: Si $f(-x) = -f(x)$ (significa que f es simétrica respecto al origen).



Ejemplo: Mostrar que $f(x) = x^4 - 5x^2 + 1$ es par.

Sln:

$$f(-x) = (-x)^4 - 5(-x)^2 + 1$$

$$= \underbrace{x^4 - 5x^2 + 1}_{f(x)}$$

$$= f(x)$$

así f es par.

Ejemplo. Mostrar que $g(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x^5 - x}$ es impar

Sln:

$$g(-x) = \frac{(-x)^2 - 1}{(-x)^5 - (-x)} = \frac{x^2 - 1}{-x^5 + x} = \frac{x^2 - 1}{-(x^5 - x)} = -\frac{x^2 - 1}{x^5 - x} = -g(x).$$

así $g(-x) = -g(x)$ y por tanto g es impar.

Clase 4, Cálculo I, Sep 16

Algebra de funciones: Sean f y g dos funciones, definimos las siguientes operaciones: Sean Df y Dg los dominios de f y g respectivamente:

1). **Suma y/o resta:**

$$(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x) \quad \text{y} \quad Dom(f \pm g) = Df \cap Dg.$$

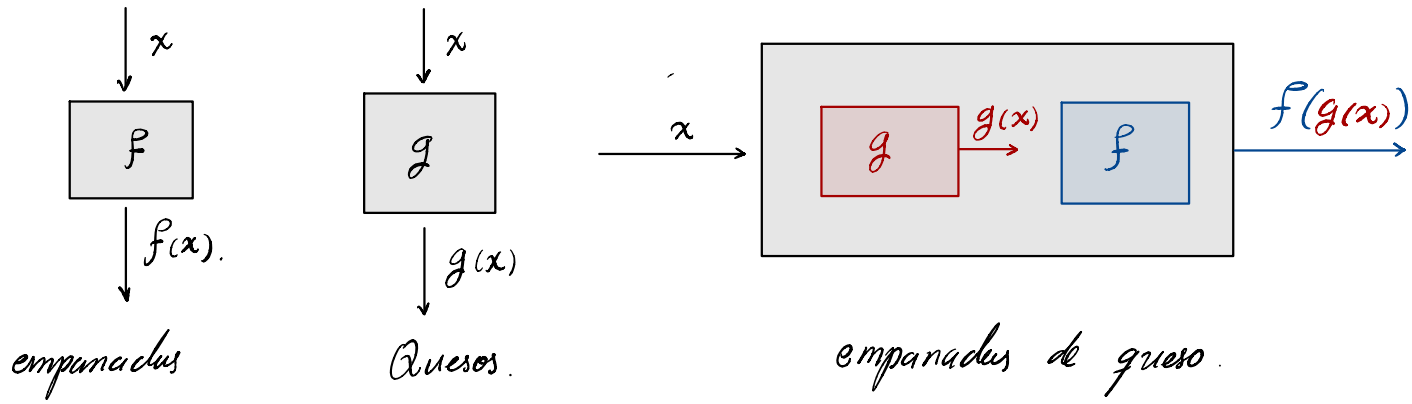
2). **Producto:**

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) \quad \text{y} \quad Dom(f \cdot g) = Df \cap Dg.$$

3). **División:**

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \quad \text{y} \quad Dom\left(\frac{f}{g}\right) = (Df \cap Dg) - \{\#\text{'s o el denominador}\}$$

4). **Composición de funciones:**



empanadas Quesos. empanadas de queso.

Dadas dos funciones f y g

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) \qquad Dom(f \circ g) := \text{lo calculamos dependiendo de la expresión algebraica final.}$$

Ejemplos: Dadas las siguientes funciones

$$f(x) = 7x + 2 \qquad g(x) = \frac{1}{x-1}.$$

Hallar:

a). $(f+g)(2)$.

b). $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$ y su dominio.

c). $(f \cdot g)(x)$ y su dominio

d). $(f \circ g)(x)$ y $(g \circ f)(x)$ y sus dominios.

3h: a) $(f+g)(2) = f(2) + g(2)$.

$f(2) = 7(2)+2 = 16$. $\quad g(2) = \dfrac{1}{2-1} = 1$.

$(f+g)(2) = 16 + 1 = 17$.

$\dfrac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \dfrac{ad}{bc}$

b). $\left(\dfrac{f}{g}\right)(x) = \dfrac{7x+2}{\frac{1}{x-1}} = \dfrac{\frac{7x+2}{1}}{\frac{1}{x-1}} = (x-1)(7x+2)$

$= 7x^2 + 2x - 7x - 2$

$= 7x^2 - 5x - 2$.

$\text{Dom } f = \mathbb{R}$ $\quad \text{Dom } g = \mathbb{R} - \{1\} = (-\infty, 1) \cup (1, \infty)$.

$\text{Dom}\left(\dfrac{f}{g}\right) = \text{Dom } f \cap \text{Dom } g = (-\infty, 1) \cup (1, \infty) = \mathbb{R} - \{1\}$

c). $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) = \dfrac{(7x+2)}{1} \dfrac{1}{x-1} = \dfrac{7x+2}{x-1}$.

$\text{Dom}(f \cdot g) = \text{Dom } f \cap \text{Dom } g = (-\infty, 1) \cup (1, \infty) = \mathbb{R} - \{1\}$.

d). $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f\left(\dfrac{1}{x-1}\right)$

$= 7\left(\dfrac{1}{x-1}\right) + 2$

$= \dfrac{7}{x-1} + \dfrac{2}{1}$

$= \dfrac{7 + 2x - 2}{x-1}$

$= \dfrac{2x+5}{x-1}$.

$f(x) = 7x + 2$.

$f(\Delta) = 7\Delta + 2$.

$f(\bigstar) = 7\bigstar + 2$.

$\vdots$

$\text{Dom}(f \circ g) = \mathbb{R} - \{1\}$.

$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(7x+2)$

$= \dfrac{1}{(7x+2) - 1}$.

$= \dfrac{1}{7x+1}$.

$g(x) = \dfrac{1}{x-1}$

tengo problemas si

$7x + 1 = 0 \Rightarrow 7x = -1$

$x = -1/7$.

$\text{Dom}(g \circ f) = \mathbb{R} - \{-\frac{1}{7}\} = (-\infty, -\frac{1}{7}) \cup (-\frac{1}{7}, \infty)$.

Ejemplo. Dadas $f(x) = x^2 + 1$ $\quad g(x) = \sqrt{x}$. Hallar:

a). $(f \circ g)(1)$ $\qquad$ c). $(f \circ g)(x)$

b). $(f \circ f)(-2)$ $\qquad$ d). $(g \circ f)(x)$

e). dominio de $f \circ g$.

Sln:

a). $(f \circ g)(1) = f(g(1))$ $\qquad g(1) = \sqrt{1} = 1$.

$= f(1)$

$= (1)^2 + 1 = 2$.

b). $(f \circ f)(-2) = f(f(-2))$ $\qquad f(-2) = (-2)^2 + 1 = 4 + 1 = 5$.

$= f(5)$

$= (5)^2 + 1$

$= 25 + 1 = 26$.

c). $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ $\qquad g(x) = \sqrt{x}$.

$= f(\sqrt{x})$

$= (\sqrt{x})^2 + 1$

$= x + 1$.

d). $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ $\qquad f(x) = x^2 + 1$.

$= g(x^2 + 1)$

$= \sqrt{x^2 + 1}$ $\qquad$; $\sqrt{x+y} \neq \sqrt{x} + \sqrt{y}$

$= \sqrt{x^2 + 1}$.

e). $\text{Dom}(f \circ g) = \mathbb{R}$ porque $(f \circ g)(x) = x + 1$ es un polinomio.

$\text{Dom}(g \circ f) = \mathbb{R}$.

explicación.

Note que $x^2 \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

$x^2 + 1 \geq 0$ siempre.

(Mi restricción es $x^2 + 1 \geq 0$.)

¿Qué debo saber para nuestra próxima clase?

1). Funciones uno a uno y sus inversas. ✓

2). Funciones exponenciales. ✓ (función exponencial natural).

3). Funciones logarítmicas ✓

4). Límites de una función, (límites laterales).

Clase taller, Sep 30

Funciones uno a uno y sus inversas.

Def. f es una función uno a uno si para todo $x_1, x_2 \in D_f$ si $x_1 \neq x_2$ entonces $f(x_1) \neq f(x_2)$ o equivalentemente si $f(x_1) = f(x_2)$ entonces $x_1 = x_2$.

Ejemplo: Sea $f(x) = \sqrt{x-2}$, probar que f es uno a uno

Sln:

$$f(x_1) = f(x_2)$$

$$\sqrt{x_1 - 2} = \sqrt{x_2 - 2}$$

$$\left(\sqrt{x_1 - 2}\right)^2 = \left(\sqrt{x_2 - 2}\right)^2$$

$$x_1 - 2 = x_2 - 2$$

$$x_1 = x_2$$

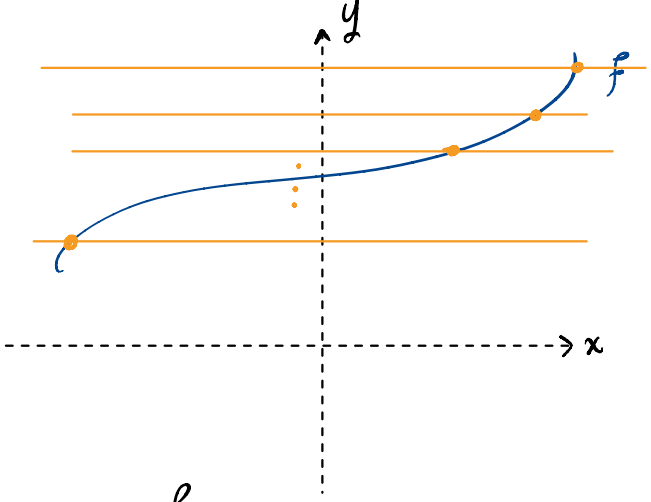
$$f(x_1) = f(x_2) \Longrightarrow x_1 = x_2.$$

así f es uno a uno

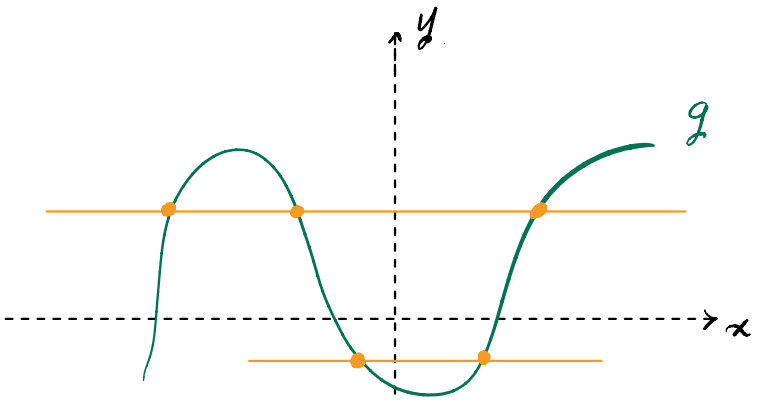
Prueba de la recta horizontal:

Requisitos: Necesitamos la gráfica de la función.

Sea f una función, f es uno a uno si y solo si ninguna recta horizontal corta la gráfica de f en más de un punto.

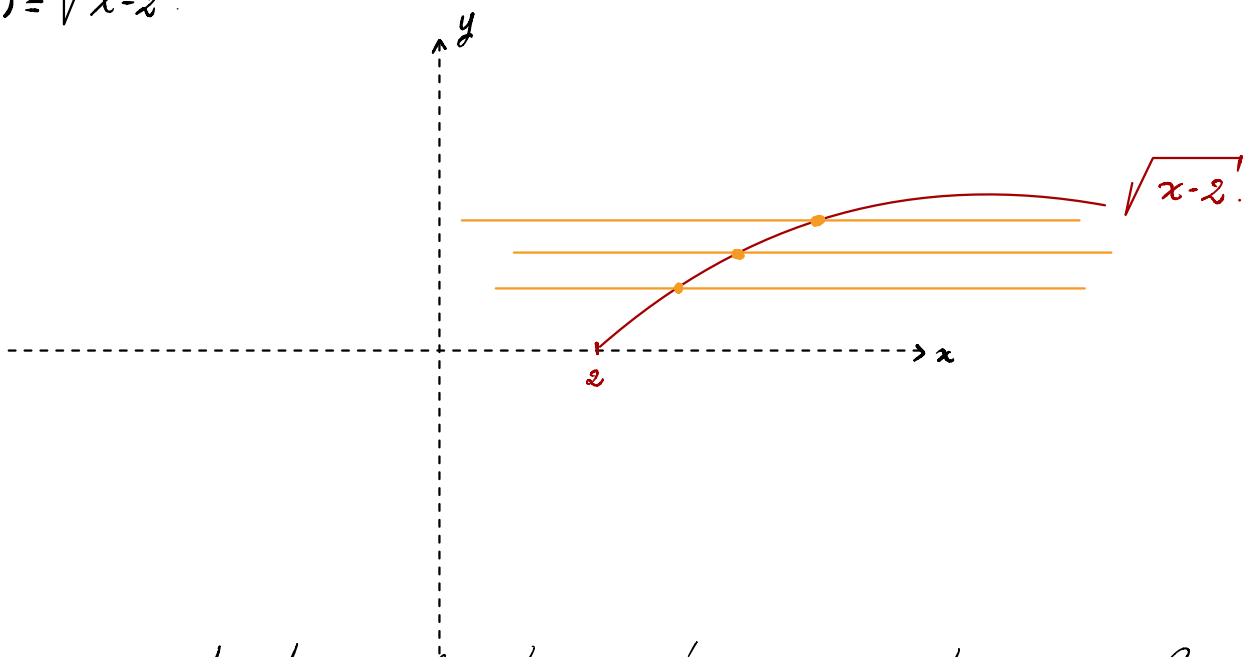


f es uno a uno



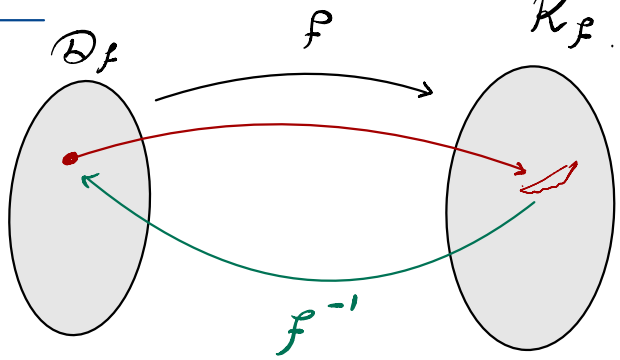
g no es uno a uno.

Ejemplo: $f(x) = \sqrt{x-2}$



Note que ninguna recta horizontal corta en más de un punto, así f es uno a uno.

Inversa de una función:



f^{-1} es la inversa de f si para todo $y \in R_f$ $\quad f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y$.

¿Cómo hallar la función inversa de una función 1-1?

Algoritmo: 1). $y = f(x)$ y verificamos que f es uno a uno.

2). Despejar "x" en términos de "y".

3). Se intercambia "x" y "y" en la ecuación anterior para obtener $y = f^{-1}(x)$.

Ejemplo: Sea $f(x) = \sqrt{2x+1}$. Calcular $f^{-1}(x)$.

Sln: 1). f es uno a uno:

$$f(x_1) = f(x_2)$$

$$\sqrt{2x_1+1} = \sqrt{2x_2+1}$$

$$\left(\sqrt{2x_1+1}\right)^2 = \left(\sqrt{2x_2+1}\right)^2$$

$$2x_1 + 1 = 2x_2 + 1$$

$$\frac{2x_1}{2} = \frac{2x_2}{2}$$

$$x_1 = x_2$$

$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$ así f es uno a uno.

2). $y = f(x) = \sqrt{2x+1}$

$$y = \sqrt{2x+1}$$

$$y^2 = \left(\sqrt{2x+1}\right)^2$$

$$y^2 = 2x + 1$$

$$y^2 - 1 = 2x$$

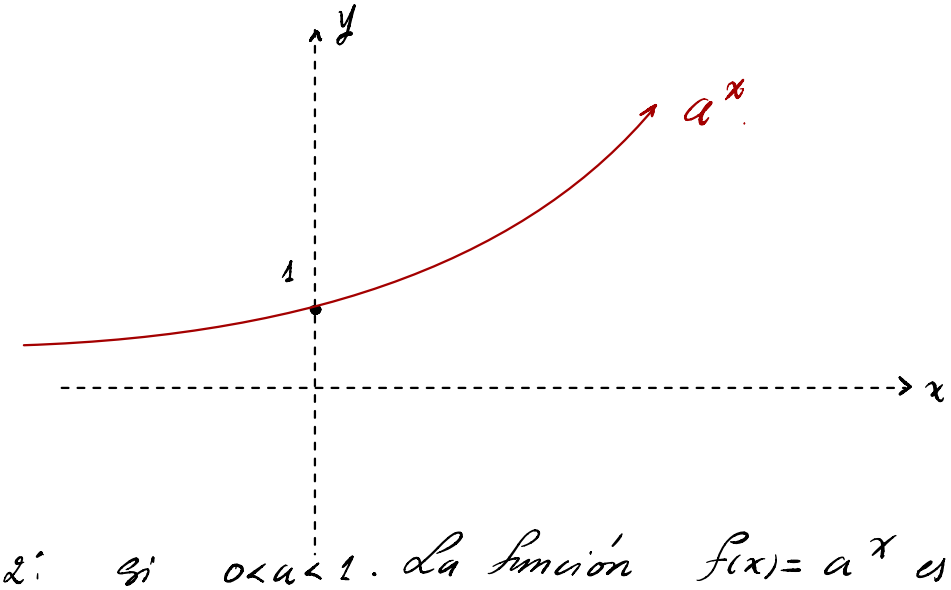
$$x = \frac{y^2-1}{2}$$

3). $y = \frac{x^2-1}{2}$ significa $y = f^{-1}(x) = \frac{x^2-1}{2}$.

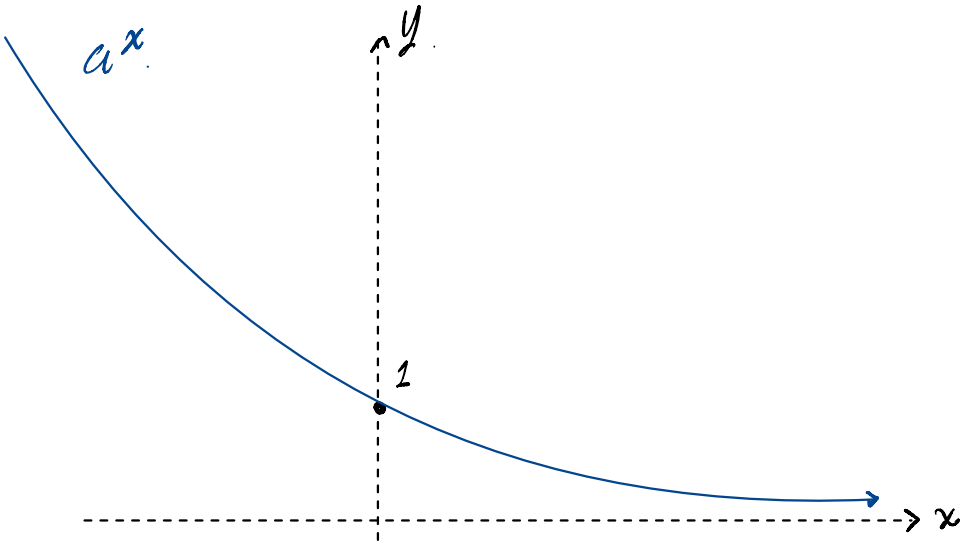
Funciones exponenciales:

Def. Si $x \in \mathbb{R}$ la función $f(x) = a^x$ donde $a > 0$ y $a \neq 1$ se llama función exponencial de base a.

Dos casos: **Caso 1:** Si $a > 1$. La función $f(x) = a^x$ es creciente

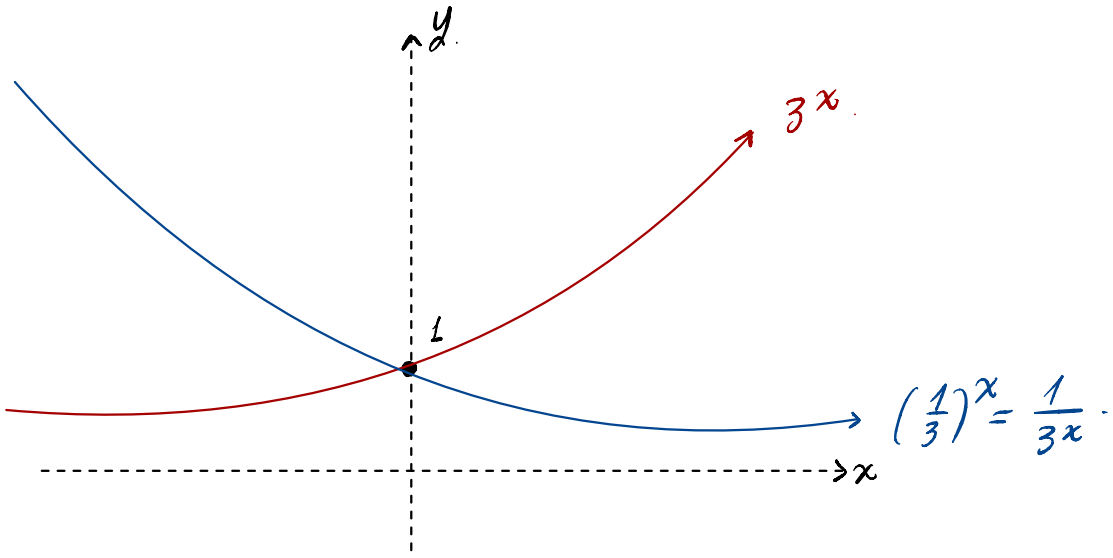


Caso 2: Si $0 < a < 1$. La función $f(x) = a^x$ es decreciente.

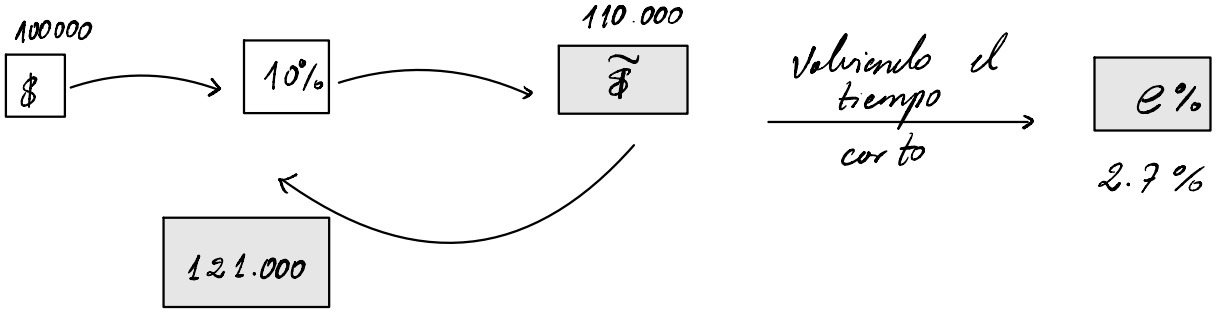


$\text{Dom } f = \mathbb{R}$. Rango $f = (0, \infty)$. Además, f pasa por $(0, 1)$.

Ejemplo: Graficar $f(x) = 3^x$ y $g(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ en el mismo plano cartesiano.



Note que $f(-x) = 3^{-x} = \frac{1}{3^x} = g(x)$



Función exponencial con base "e"

La función exponencial natural $f(x) = e^x$ $\quad 2 < e < 3$.

Noten que todas estas funciones son (1-1) por el criterio de la recta horizontal. ¿Cuál es su inversa?

Funciones Logarítmicas:

Def: Sea $a > 0$ y $a \neq 1$ La función logarítmica con base a, $\log_a(x)$, está definida por.

$$\log_a(x) = y \iff a^y = x.$$

es decir, $\log_a(x)$ es inversa de a^x.

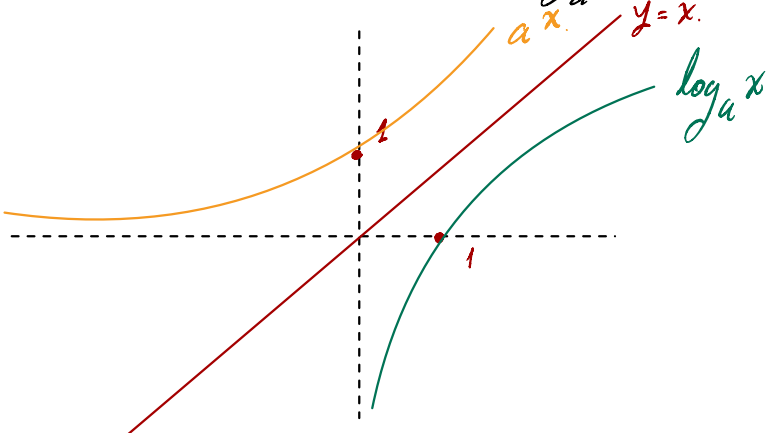
Propiedades: 1). $\log_a(1) = 0$

2). $\log_a(a) = 1$.

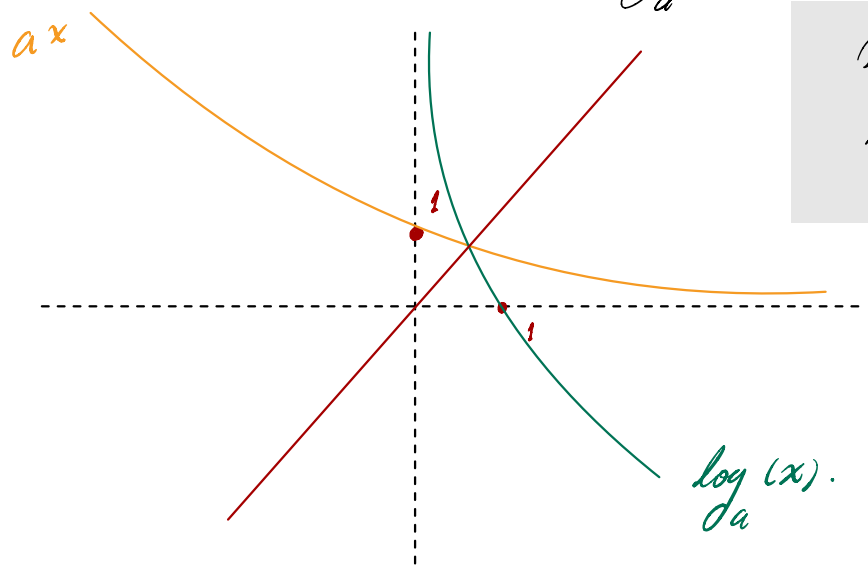
3). $\log_a(a^x) = x$.

4). $a^{\log_a(x)} = x$.

Tenemos dos casos: **Caso 1:** Si $a > 1$ $\log_a(x)$ es creciente y pasa por $(1, 0)$.



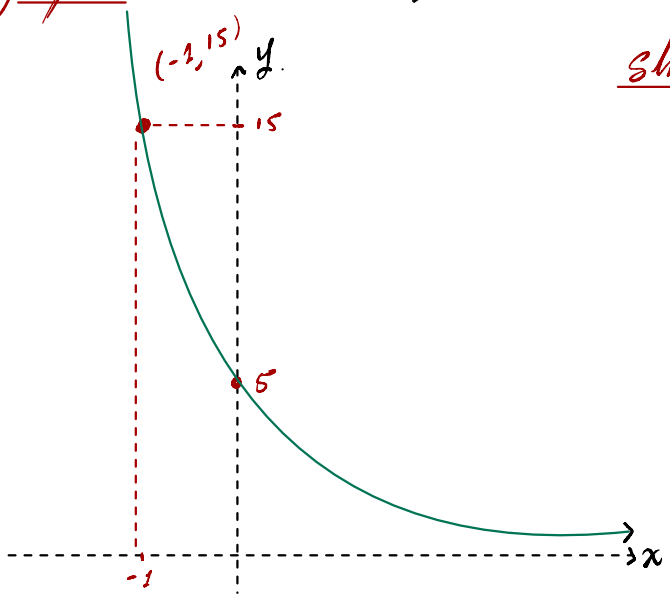
Caso 2: Si $0 < a < 1$, en este caso $\log_a(x)$ es decreciente.



Dom $f = (0, \infty)$.

Rango $f = \mathbb{R}$.

Ejemplo: Encuentre la función de la forma $f(x) = c\,a^x$ cuya gráfica es:



Sln: Si $x = 0$, $f(0) = 5$

$$c\,\underbrace{a^0}_{1} = 5$$

$$c = 5.$$

$$f(x) = 5\,a^{x}$$

Si $x = -1$, $f(-1) = 15$.

$$15 = f(-1) = 5\,a^{-1}$$

$$\frac{15}{5} = \frac{1}{a}$$

$$3 = \frac{1}{a} \Rightarrow a = \frac{1}{3}.$$

Luego $f(x) = 5\left(\frac{1}{3}\right)^x = \frac{5}{3^x}$.

Problema 1. Una sustancia radiactiva se desintegra de tal manera que la cantidad de masa que permanece después de t días se expresa por:

$$m(t) = 13\,e^{-0.015\,t}$$

donde $m(t)$ se mide en kilogramos.

a). Encuentre la masa en $t=0$.

b). ¿Cuánta masa permanece después de 45 días?

c). ¿Cuánto se demora la sustancia en desintegrarse 40% de su masa inicial?

Sln: a). $m(0) = 13\,e^{-0.015(0)} = 13\,e^{0} = 13\ Kg.$

b). $m(45) = 13e^{-0.015(45)} = 13\,e^{-\frac{27}{40}} \approx 5.09\ Kg.$

c).
$$13 \longrightarrow 100\%$$
$$x \qquad 40\%$$
$$x = \frac{13 \times 40\%}{100\%} = \frac{26}{5}\ Kg = 5.2\ Kg.$$

$13\ Kg$ total $- \underbrace{5.2\ Kg}_{40\%} = 7.8\ Kg.$

Resolviendo $7.8 = 13\,e^{-0.015\,t}$

$$\frac{7.8}{13} = e^{-0.015\,t}$$

$$\log_e\left(\frac{7.8}{13}\right) = \log_e\left(e^{-0.015t}\right) = -0.015\,t.$$

$\log_e = \ln$ logaritmo natural.

$$\ln\left(\frac{7.8}{13}\right) = -0.015\,t$$

$$t = \frac{\ln\left(\frac{7.8}{13}\right)}{-0.015} = 34.05$$

es decir, se demora aproximadamente 34 días para desintegrar el 40% de la masa inicial (13 Kg).

Límite de una función:

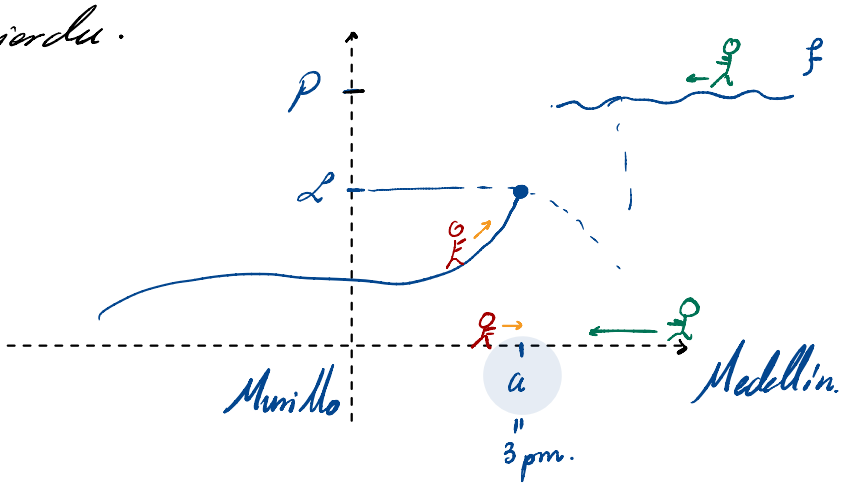
Def: Sea $f(x)$ una función definida para cualquier valor cercano a a.

1). Límite lateral por izquierda.

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = L$$

2). Límite Lateral por derecha:

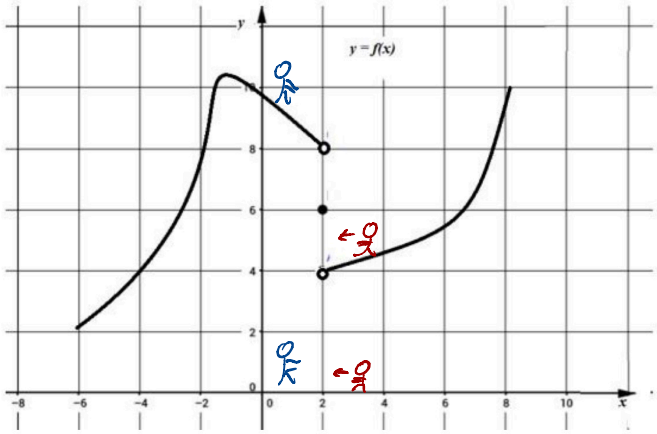
$$\lim_{x \to a^+} f(x) = P.$$



así si $\lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x)$ entonces $\lim_{x \to a} f(x) = L$.

$\underbrace{L} = \underbrace{P}$

(a) (i) $\lim_{x \to 2^+} f(x)$ (ii) $\lim_{x \to 2^-} f(x)$ (iii) $\lim_{x \to 2} f(x)$



Sln:

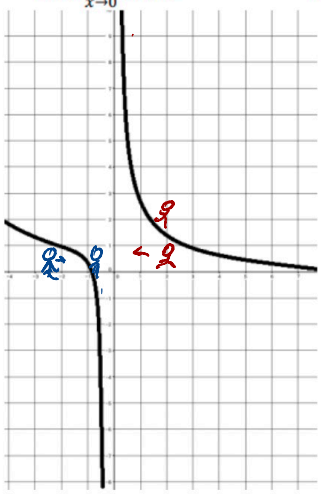
i). $\lim_{x \to 2^+} f(x) = 4.$

ii). $\lim_{x \to 2^-} f(x) = 8.$

iii). $\lim_{x \to 2} f(x) = NE.$

$f(2) = 6.$

(d) (i) $\lim_{x \to 0^+} f(x)$ (ii) $\lim_{x \to 0^-} f(x)$ (iii) $\lim_{x \to 0} f(x)$



i). $\lim_{x \to 0^+} f(x) = +\infty$

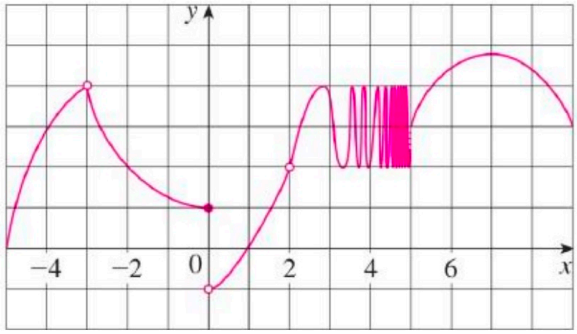
ii). $\lim_{x \to 0^-} f(x) = -\infty.$

iii). $\lim_{x \to 0} f(x) = NE.$

Con base en la gráfica de la función f dada a continuación, calcular

a) $\lim_{x \to -3^+} f(x)$
b) $\lim_{x \to -3^-} f(x)$
c) $\lim_{x \to -3} f(x)$
d) $f(-3)$
e) $\lim_{x \to 0^+} f(x)$
f) $\lim_{x \to 0^-} f(x)$
g) $\lim_{x \to 0} f(x)$
h) $f(0)$
i) $\lim_{x \to 2} f(x)$
j) $f(2)$
k) $\lim_{x \to 5^+} f(x)$
l) $\lim_{x \to 5^-} f(x)$

¡para usted!



Propiedades:

Propiedades de los Límites.

a) $\lim_{x \to a} (f(x) \pm g(x)) = \lim_{x \to a} f(x) \pm \lim_{x \to a} g(x)$ *(Siempre que no aparezca la indeterminación: $\infty - \infty$)*

b) $\lim_{x \to a} (f(x).g(x)) = \lim_{x \to a} f(x).\lim_{x \to a} g(x)$ *(Siempre que no aparezca la indeterminación: $0.\infty$)*

c) $\lim_{x \to a} \left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{\lim_{x \to a} f(x)}{\lim_{x \to a} g(x)}$ *con* $\lim_{x \to a} (g(x)) \neq 0$

d) $\lim_{x \to a} (f(x)^{g(x)}) = \lim_{x \to a} f(x)^{\lim_{x \to a} g(x)}$ *con* $f(x) > 0$

Problemas:

Si $\lim_{x \to 3} f(x) = 2$, $\lim_{x \to 3} g(x) = 0$

i) $\lim_{x \to 3} \frac{f(x) + 2g(x)}{\sqrt{f(x)}}$

Note que $\lim_{x \to 3} \sqrt{f(x)} = \sqrt{2} \neq 0$.

$$= \frac{\lim_{x \to 3} (f(x) + 2g(x))}{\lim_{x \to 3} \sqrt{f(x)}} = \frac{\lim_{x \to 3} f(x) + \lim_{x \to 3} 2g(x)}{\lim_{x \to 3} \sqrt{f(x)}} = \frac{2 + 2(0)}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}}.$$

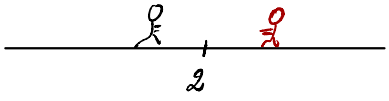
Obs: Si algún límite en el denominador da 0, tenemos dos opciones: 1). hacer trabajo algebraico y cancelar esa indeterminación
2). No se puede quitar, aquí el límite va a $+\infty$ o $-\infty$.

2). $\lim_{x\to 3} \frac{4x-5}{5x-1} = \frac{4(3)-5}{5(3)-1} = \frac{12-5}{15-1} = \frac{7}{14} = \frac{1}{2}$.

3). $\lim_{y\to 4} \sqrt[3]{\frac{y^2-3y+4}{2y^2-y-1}} = \sqrt[3]{\frac{4^2-3(4)+4}{2(4)^2-4-1}} = \sqrt[3]{\frac{16-12+4}{32-4-1}} = \sqrt[3]{\frac{8}{27}} = \frac{2}{3}$.

4). $f(x) = \begin{cases} x^2-4, & \text{si } x<2. \\ 4, & \text{si } x=2. \\ 4-x^2, & \text{si } x>2. \end{cases}$ $\lim_{x\to 2} f(x)$.

$\lim_{x\to 2^-} f(x) = \lim_{x\to 2^-} (x^2-4) = 0$ $\lim_{x\to 2^+} f(x) = \lim_{x\to 2^+} (4-x^2) = 0$.



Como $\lim_{x\to 2^-} f(x) = \lim_{x\to 2^+} f(x) = 0$

entonces $\lim_{x\to 2} f(x) = 0$.

$f(2) = 4$.

5). $f(x) = \begin{cases} 2 & \text{si } x<-2. \\ \sqrt{4-x^2} & \text{si } -2 \le x \le 2 \\ -2 & \text{si } x>2. \end{cases}$

$\lim_{x\to -2} f(x)$ y $\lim_{x\to 2} f(x)$

$\lim_{x\to -2^-} f(x) = 2$. y $\lim_{x\to -2^+} f(x) = \lim_{x\to -2^+} \sqrt{4-x^2} = \sqrt{4-(-2)^2} = 0$.

así como $\lim_{x\to -2^-} f(x) \neq \lim_{x\to -2^+} f(x)$

entonces $\lim_{x\to -2} f(x) = NE$.

$\lim_{x\to 2^-} f(x) = \lim_{x\to 2^-} \sqrt{4-x^2} = \sqrt{4-4} = 0$

pero

$\lim_{x\to 2^+} f(x) = \lim_{x\to 2^+} (2) = 2$.

así como $\lim_{x\to 2^-} f(x) \neq \lim_{x\to 2^+} f(x)$

entonces $\lim_{x\to 2} f(x) = NE$.

Hallar el valor de b y c de manera que $\lim_{x\to 1} f(x)$ y $\lim_{x\to 3} f(x)$ existan:

22. $f(x)=\begin{cases} x^2+bx+c & si \quad x\le 1 \\ x+1 & si \quad 1<x<3 \\ x^2+bx+c & si \quad x\ge 3 \end{cases}$ ✓ Difícil.

Hallar el valor de c de manera que el $\lim_{x\to 1} f(x)$ exista:

23. $f(x)=\begin{cases} c^2x & si \quad x\le 1 \\ 3cx-2 & si \quad x>1 \end{cases}$ Fácil.

Hallar el valor de c de manera que el $\lim_{x\to 2} f(x)$ exista:

24. $f(x)=\begin{cases} x+3 & si \quad x\le 2 \\ cx+6 & si \quad x>2 \end{cases}$ Fácil

} para el martes.

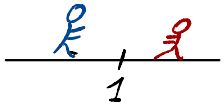
Recordemos que

$\lim_{x\to a} f(x)$ existe si y solo si $\lim_{x\to a^-} f(x) = \lim_{x\to a^+} f(x)$.

22).

$$f(x)=\begin{cases} x^2+bx+c & si \quad x\le 1 \\ x+1 & si \quad 1<x<3 \\ x^2+bx+c & si \quad x\ge 3 \end{cases}$$

Queremos que $\lim_{x\to 1} f(x)$ exista:



$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} (x^2+bx+c) = 1^2+b+c = b+c+1.$

$\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} (x+1) = 2.$

Como quiero que $\lim_{x\to 1} f(x)$ exista. $b+c+1=2.$

$b+c=1$ (*1).

Queremos que $\lim_{x\to 3} f(x)$ exista:

$\lim_{x\to 3^-} f(x) = \lim_{x\to 3^-} (x+1) = 4.$

$\lim_{x\to 3^+} f(x) = \lim_{x\to 3^+} (x^2+bx+c) = 3^2+3b+c = 9+3b+c$

Como quiero que $\lim_{x\to 3} f(x)$ exista entonces $9+3b+c=4$

$$3b+c=-5 \quad (\Pi\Pi\Pi)$$

$$\begin{cases} b+c=1 & (\Pi) \\ 3b+c=-5 & (\Pi\Pi\Pi) \end{cases}$$

Sistema de ecuaciones 2×2.

De (Π) $b=1-c$ lo reemplazamos en $(\Pi\Pi\Pi)$.

$$3(1-c)+c=-5$$

$$3-3c+c=-5$$

$$-2c=-8$$

$$c=4$$

Como $b=1-c$

$$b=1-4$$

$$b=-3$$

así $f(x)=\begin{cases} x^2-3x+4 & \text{si } x\leq 1 \\ x+1 & \text{si } 1<x<3 \\ x^2-3x+4 & \text{si } x\geq 3 \end{cases}$ es tal que $\lim_{x\to 1} f(x)$ y $\lim_{x\to 3} f(x)$ existe.

Otros límites:

Caso en el que hay que factorizar:

1). $\lim_{x\to 0} \frac{x^2+7x}{x} \overset{?}{=} \frac{0^2+7(0)}{0} = \frac{0}{0}$

Cuando tenemos 0 en el denominador hay que hacer trabajo algebraico para eliminar esta indeterminación.

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^2+7x}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{x(x+7)}{x}$$

$$= \lim_{x\to 0} (x+7) = 0+7=7 \quad \checkmark$$

2). $\lim_{x\to 1} \frac{x-1}{x^2+2x-3} \overset{?}{=} \frac{1-1}{1^2+2(1)-3} = \frac{0}{0} \quad (\times)$.

Factorizando: $x^2+2x-3=(x+3)(x-1)$

$$\lim_{x\to 1} \frac{x-1}{x^2+2x-3} = \lim_{x\to 1} \frac{x-1}{(x+3)(x-1)} = \lim_{x\to 1} \frac{1}{x+3} = \frac{1}{1+3} = \frac{1}{4} \quad \checkmark$$

3) $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^2+x-6}{x^2-4} \overset{?}{=} \dfrac{2^2+2-6}{2^2-4} = \dfrac{4+2-6}{4-4} = \dfrac{0}{0}$ (X)

Factorizando:

$$\begin{cases} x^2+x-6 = (x+3)(x-2) \\ x^2-2^2 = (x-2)(x+2) \end{cases}$$

$(a^2-b^2) = (a-b)(a+b)$ Diferencia de cuadrados.

Sustituyendo.

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^2+x-6}{x^2-4} = \lim_{x\to 2} \frac{(x+3)\cancel{(x-2)}}{\cancel{(x-2)}(x+2)} = \lim_{x\to 2} \frac{x+3}{x+2} = \frac{2+3}{2+2} = \frac{5}{4} \checkmark$$

4) $\lim_{x\to a} \dfrac{x^4-a^4}{x^2-a^2} \overset{?}{=} \dfrac{a^4-a^4}{a^2-a^2} = \dfrac{0}{0}$ (X).

Factorizando:

$$\begin{cases} x^4-a^4 = (x^2+a^2)(x^2-a^2) = (x^2+a^2)(x-a)(x+a) \\ x^2-a^2 = (x+a)(x-a). \end{cases}$$

$$\lim_{x\to a} \frac{x^4-a^4}{x^2-a^2} = \lim_{x\to a} \frac{(x^2+a^2)\cancel{(x-a)}\cancel{(x+a)}}{\cancel{(x+a)}\cancel{(x-a)}} = \lim_{x\to a} (x^2+a^2) = a^2+a^2 = 2a^2.$$

Multiplicar / Dividir por el conjugado:

término 1

Def: Un binomio {dos términos: $x+a$, $y+z$, $x^3y - xy$} el conjugado

término 2.

está compuesto por los mismos dos términos intercambiando el símbolo de suma/resta que los separa.

Ejemplos:

- $x+a \xrightarrow{\text{Conjugado}} x-a$
- $\sqrt{x+7}-1 \xrightarrow{\text{Conjugado}} \sqrt{x+7}+1$
- $x^2-5 \xrightarrow{\text{Conjugado}} x^2+5.$

Note que $a^2-b^2 = (a+b)(a-b)$.

5) $\lim_{x\to 2} \dfrac{\sqrt{x+2}-2}{x-2} \overset{?}{=} \dfrac{\sqrt{2+2}-2}{2-2} = \dfrac{\sqrt{4}-2}{2-2} = \dfrac{2-2}{2-2} = \dfrac{0}{0}$ (X).

Si puede multiplicar y dividir por el conjugado del término que tenga $\sqrt{\ }$.

$\sqrt{x+2}-2 \xrightarrow{\text{Conjugado}} \sqrt{x+2}+2.$

$$\lim_{x\to 2} \frac{\sqrt{x+2}-2}{(x-2)} \cdot \frac{\sqrt{x+2}+2}{\sqrt{x+2}+2} \overset{1}{=} \lim_{x\to 2} \frac{(\sqrt{x+2}-2)(\sqrt{x+2}+2)}{(x-2)(\sqrt{x+2}+2)}$$

($a-b$, $a+b$)

$$= \lim_{x\to 2} \frac{(\sqrt{x+2})^2 - 2^2}{(x-2)(\sqrt{x+2}+2)}$$

$$= \lim_{x\to 2} \frac{x+2-4}{(x-2)(\sqrt{x+2}+2)}$$

$$= \lim_{x\to 2} \frac{x-2}{(x-2)(\sqrt{x+2}+2)}$$

$$= \lim_{x\to 2} \frac{1}{\sqrt{x+2}+2} = \frac{1}{\sqrt{2+2}+2} = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4} \checkmark$$

6). $\lim_{x\to 3} \frac{\sqrt{2x+3}-x}{x-3} \overset{?}{=} \frac{\sqrt{9}-3}{3-3} = \frac{0}{0}$ (x).

$\sqrt{2x+3} - x \xrightarrow{\text{conjugado}} \sqrt{2x+3} + x.$

$$\lim_{x\to 3} \frac{\sqrt{2x+3}-x}{x-3} \cdot \frac{(\sqrt{2x+3}+x)}{(\sqrt{2x+3}+x)} = \lim_{x\to 3} \frac{(\sqrt{2x+3}-x)(\sqrt{2x+3}+x)}{(x-3)(\sqrt{2x+3}+x)}$$

$$= \lim_{x\to 3} \frac{(\sqrt{2x+3})^2 - x^2}{(x-3)(\sqrt{2x+3}+x)}$$

$$= \lim_{x\to 3} \frac{2x+3-x^2}{(x-3)(\sqrt{2x+3}+x)}$$

Fatorizando

$-x^2+2x+3 = -(x^2-2x-3)$

$= -(x-3)(x+2).$

$$= \lim_{x\to 3} \frac{-(x-3)(x+2)}{(x-3)(\sqrt{2x+3}+x)}$$

$$= \lim_{x\to 3} \frac{-(x+2)}{\sqrt{2x+3}+x} \overset{?}{=} \frac{-5}{\sqrt{9}+3} = \frac{-5}{6}.$$

7). $\lim_{x \to -3} \sqrt{\frac{x^2 - 9}{2x^2 + 7x + 3}} \overset{?}{=} \sqrt{\frac{(-3)^2 - 9}{2(-3)^2 + 7(-3) + 3}} = \sqrt{\frac{9 - 9}{18 - 21 + 3}} = \sqrt{\frac{0}{0}}$.

Fatorizando:

$$\begin{cases} x^2 - 9 = (x-3)(x+3) \\ 2x^2 + 7x + 3 = 2\dfrac{(2x^2 + 7x + 3)}{2} = \dfrac{(2x)^2 + 7(2x) + 6}{2} \end{cases}$$

$$= \frac{(2x + 6)(2x + 1)}{2}$$

$$= \frac{2(x+3)(2x+1)}{2} = (x+3)(2x+1).$$

$$\lim_{x \to -3} \sqrt{\frac{x^2 - 9}{2x^2 + 7x + 3}} = \lim_{x \to -3} \sqrt{\frac{(x+3)(x-3)}{(x+3)(2x+1)}}$$

$$= \lim_{x \to -3} \sqrt{\frac{x-3}{2x+1}} = \sqrt{\frac{-6}{-6+1}} = \sqrt{\frac{6}{5}}.$$